

$$\operatorname{Im}(Ey, x) + \operatorname{Im}(Ex, y) = 0,$$

$$\operatorname{Re}(Ey, x) - \operatorname{Re}(Ex, y) = 0.$$

所以 $(Ex, y) = \overline{(Ey, x)} = (x, Ey) = (E^*x, y)$. 因此 $E = E^*$.

习 题

1. $T \in \mathcal{B}(H, K)$, 求证: $\ker T$ 是 H 的闭线性子空间.

2. 给定 $A \in \mathcal{B}(H, K)$.

(1) 若 M 是 H 中有界集, 证明 $A(M)$ 是 K 中有界集;

(2) 若 M 是 H 中紧集, 证明 $A(M)$ 是 K 中紧集.

3. 设 $\{e_n\}$ 是 H 的标准正交基, $T: H \rightarrow K$ 是线性映射, 且 $\sum \|Te_n\| < \infty$, 求证 T 是有界的.

4. 在 $\mathcal{B}(H, K)$ 上令 $\rho(A, B) = \|A - B\|$, 验证 $\mathcal{B}(H, K)$ 是一个距离空间, 而且是完备的.

5. 设 $A: H \rightarrow H$ 是线性算子, $\ker A = \{0\}$, 则在 $R(A)$ 上有逆算子 A^{-1} . 若 A^{-1} 不连续, 证明: $\exists x_n \in H, \|x_n\| = 1$, 使 $Ax_n \rightarrow 0$.

6. 设 $(\alpha_{ij})_{i,j=1}^{\infty}$ 是无穷矩阵, $\alpha_{ij} \geq 0, \forall i, j$, 且存在 $\beta, \gamma > 0, p_i > 0, i = 1, 2, \dots$, 使得

$$\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_{ij} p_i \leq \beta p_j, \quad \forall j,$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij} p_j \leq \gamma p_i, \quad \forall i.$$

证明存在 $l^2(\mathbb{N})$ 上算子 A , 使 $(Ae_j, e_i) = \alpha_{ij}$, 并且 $\|A\|^2 \leq \beta\gamma$.

*7. 令

$$(Ae_i, e_j) = (i + j + 1)^{-1}, \quad i, j \geq 0.$$

证明 A 是 $l^2(\mathbb{N} \cup \{0\})$ 上有界线性算子, 且 $\|A\| \leq \pi$.